

Asignatura

Sistemas Eléctricos, Neumáticos e Hidráulicos

Directo N°1

Unidad 1 – Introducción a los Sistemas Electromecánicos, Neumáticos e Hidráulicos



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



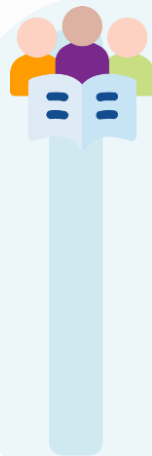
1. REPASO

Unidad 1 – Introducción a los Sistemas Electromecánicos, Neumáticos e Hidráulicos.



2. PONTE A PRUEBA

Tipo Test
Preguntas Abiertas
Relaciona conceptos



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U1: Introducción a los Sistemas Electromecánicos, Neumáticos e Hidráulicos



1. Repaso

- ¿Cómo podemos definir el concepto de automatización industrial?

1

Aplicación Tecnológica

Utilización de la tecnología para realizar acciones que previamente requerían de la intervención humana.

2

Mano de Obra

No se trata de eliminar puestos de trabajo sino que estos se transformen.

3

Garantizar la Precisión y Calidad

En sistemas de producción en serie o por lotes la integración de automatismo genera enormes ventajas.

Agilizar Producción

Al sistematizar procesos complejos o de gran envergadura se reducen los tiempos de operación y costes..

4

Mayor Seguridad Laboral

Eliminamos o reducimos riesgos que pueda sufrir el trabajador.

5

U1: Introducción a los Sistemas Electromecánicos, Neumáticos e Hidráulicos



1. Repaso

- Veamos un ejemplo práctico donde se puedan distinguir estos cinco conceptos fundamentales.

Imaginemos que trabajamos en una empresa de jabones o detergentes líquidos y sólidos, dicha empresa contara con la siguiente línea de producción:

	Línea Productiva
Dosificadora	Nº de operarios, tiempos de operación, riesgos asociados, etc.
Taponadora	
Encajadora	
Paletizado	



U1: Introducción a los Sistemas Electromecánicos, Neumáticos e Hidráulicos



1. Repaso

Energía suministrada por red eléctrica llega a nuestra industria a través de transformador.

Alimentación

Garantiza que la energía llegue de forma segura y regulada al sistema. La derivación individual que conecta el transformador de la compañía con el cuadro eléctrico de la nave industrial.

Línea de Entrada

Contienen magnetotérmicos, diferenciales, etc.. En una planta, desde el cuadro general se alimenta a un armario eléctrico que controla una cinta transportadora.

CGBT

Pulsadores, pantallas HMI (interfaces), botones de emergencia, selectores de modo manual/automático. El panel con botones de arranque/parada y pantalla de estado de una máquina de envasado.

Mando y Control

Entradas: Final de carrera, detector inductivo, fotocélula, sensor de temperatura...

Salidas:
Motores/cilindros

Conductores: Cable de entrada hasta el PLC

Entradas / Salidas y Conductores

U1: Introducción a los Sistemas Electromecánicos, Neumáticos e Hidráulicos



1. Repaso

Podemos encontrar dos tipos de sistemas automáticos

Lazo / Bucle Abierto vs Lazo / Bucle Cerrado

Abierto

Independientes de lo que ocurra a la salida

Sin corrección de errores: simples y baratos

Cerrado

Retroalimentación (Feedback)

Más complejos (sensores y controladores)



U1: Introducción a los Sistemas Electromecánicos, Neumáticos e Hidráulicos



1. Repaso

- Tecnología Cableada
 - Conexiones físicas entre componentes.
 - Se aplica a sistemas electromecánicos, neumáticos e hidráulicos.
 - PROS: Robustez (pocos fallos), sin necesidad de programación, coste inicial sencillo, respuesta inmediata.
 - CONTRAS: Cualquier cambio supone modificar el sistema, complejidad de mantenimiento (encontrar averías), inadecuado para procesos industriales complejos.
- Tecnología Programada
 - Sustituye las conexiones físicas por un programa dentro de un controlador (PLC o microcontrolador).
 - PROS: Flexibilidad, modificaciones sin recablear, sistemas compactos y versátiles, monitorización de averías, integración con otros sistemas.
 - CONTRAS: Coste inicial elevado, dependencia de hardware/software, personal cualificado, equipos sensibles (protecciones), evolución rápida de los PLC.

U1: Introducción a los Sistemas Electromecánicos, Neumáticos e Hidráulicos



1. Repaso

SISTEMAS ELECTROMECAÑICOS

- PROS: Eficiencia energética, versatilidad, mantenimiento sencillo y económico, disponibilidad industrial, fácil automatización.
- CONTRAS: Desgaste mecánico de sus elementos, baja acumulación energética, dependencia energética.



Fuente de alimentación:
Electricidad

Transmisión:
Mecánica

Cinta transportadora:
motor + rodillos

Puerta automática:
motor + Piñón-
cremallera

Robots Industriales:
Servos

U1: Introducción a los Sistemas Electromecánicos, Neumáticos e Hidráulicos



1. Repaso

SISTEMAS NEUMÁTICOS

- PROS: Velocidad en procesos repetitivos, muy seguro, limpia y económica, facilidad de transporte y robustez del sistema.
- CONTRAS: Fuerza y presión limitada (4 a 10 bar), mantenimiento del aire (filtros), ruido (silenciadores), consumo energético.



Fuente de
alimentación:
Aire
comprimido

Actuadores:
cilindros o
motores

Pinzas, cilindros y
herramientas
neumáticas

Componentes:
Compresor
Trat. Aire
Valvulería
Actuadores.

Robots
Industriales:
Servos

U1: Introducción a los Sistemas Electromecánicos, Neumáticos e Hidráulicos



1. Repaso

SISTEMAS HIDRÁULICOS

- PROS: Gran capacidad de fuerza, par y presión (70 a 500 bar), compacta, versátil y fiable.
- CONTRAS: Coste elevado, riesgo de fugas, funcionamiento más lento que neumática, mayor mantenimiento, sensibilidad propiedades del fluido.



Fuente de alimentación:
Aceite a presión

Prensas
Hidráulicas

Frenos
Hidráulicos

Maquinaria
Pesada.

Dirección y
suspensión en
vehículos

Ponte a prueba



Tipo test

¿A qué tipo de sistemas pertenecen las cintas transportadoras accionadas por motores eléctricos?

- A) Sistema Electroneumático.
- B) Sistema Eléctrico.
- C) Sistema Electromecánico.
- D) Sistema Mecánico.

¿Cómo se llama el sistema automático donde no existe una realimentación entre el proceso y el equipo de control?

- A) Bucle cerrado.
- B) Bucle abierto.
- C) Lógica cableada.
- D) Lógica programada.

El compresor, el filtro, el cilindro y las válvulas son componentes de:

- A) Sistema Electromecánico.
- B) Sistema Neumáticos.
- C) Sistema Hidráulico.
- D) Todos los sistemas incluyen dichos componentes.



Ponte a prueba



Tipo test

¿A qué tipo de sistemas pertenecen las cintas transportadoras accionadas por motores eléctricos?

- A) Sistema Electroneumático.
- B) Sistema Eléctrico.
- C) Sistema Electromecánico.
- D) Sistema Mecánico.

¿Cómo se llama el sistema automático donde no existe una realimentación entre el proceso y el equipo de control?

- A) Bucle cerrado.
- B) Bucle abierto.
- C) Lógica cableada.
- D) Lógica programada.

El compresor, el filtro, el cilindro y las válvulas son componentes de:

- A) Sistema Electromecánico.
- B) Sistema Neumáticos.
- C) Sistema Hidráulico.
- D) Todos los sistemas incluyen dichos componentes.



Ponte a prueba



Tipo test

¿En un sistema neumático, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

a

Se usa líquido a presión para generar gran fuerza.

b

El aire comprimido permite movimientos rápidos y seguros

Es el sistema más preciso en la industria

c

No necesita filtrado ni secado del fluido

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿En un sistema neumático, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

a

Se usa líquido a presión para generar gran fuerza.

b

El aire comprimido permite movimientos rápidos y seguros

c

Es el sistema más preciso en la industria

d

No necesita filtrado ni secado del fluido

Ponte a prueba



Preguntas abiertas

1 ¿Por qué una bicicleta convencional no es un sistema electromecánico y una cinta transportadora sí?

2 ¿Que sistema escogería si quiero elevar una carga pesada de más de 5.000 kg?



Ponte a prueba



Preguntas abiertas

1 ¿Por qué una bicicleta convencional no es un sistema electromecánico y una cinta transportadora sí?

La fuente de alimentación de la bicicleta (fuerza que aplicamos) es mecánica (manual), mientras que en la cinta es eléctrica (motor) y la transmisión mecánica.

2 ¿Que sistema escogería si quiero elevar una carga pesada de más de 5.000 kg?

El sistema hidráulico.



Ponte a prueba



Preguntas abiertas

3 ¿Por qué creéis que hoy en día casi todo se programa con PLC?

4 ¿Qué pasaría si en un circuito cableado quiero añadir una nueva condición (por ejemplo, un sensor de seguridad)?



Ponte a prueba



Preguntas abiertas

3 ¿Por qué creéis que hoy en día casi todo se programa con PLC?

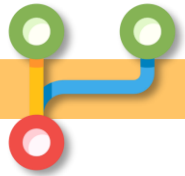
Por su flexibilidad a la hora de ajustarse a cambios, ahorro de espacios y simplificación en cuadros, detección rápida de averías, posibilidad de controlar procesos más complejos que con lógica cableada.

4 ¿Qué pasaría si en un circuito cableado quiero añadir una nueva condición (por ejemplo, un sensor de seguridad)?

Tendríamos que volver a cablear y añadir el nuevo componente físico.



Ponte a prueba



Relaciona conceptos

Sist. Hidráulico



Este componente podemos encontrarlo tanto en sistemas neumáticos como hidráulicos.

Cilindro Doble Efecto



Dentro de la estructura del sistema automático, se engloba en entradas

Semáforo



Se aplica en maquinaria pesada, por su capacidad de trabajar con altas presiones.

Sensor Capacitivo



Es un ejemplo claro de tecnología programada.

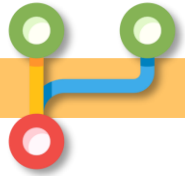
PLC



Se trata de un sistema de bucle o lazo cerrado.



Ponte a prueba



Relaciona conceptos

Sist. Hidráulico



Cilindro Doble Efecto



Semáforo



Sensor Capacitivo



PLC



Este componente podemos encontrarlo tanto en sistemas neumáticos como hidráulicos.

Dentro de la estructura del sistema automático, se engloba en entradas

Se aplica en maquinaria pesada, por su capacidad de trabajar con altas presiones.

Es un ejemplo claro de tecnología programada.

Se trata de un sistema de bucle o lazo cerrado.





Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, thin-lined arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —